www.csvtuonline.com

Printed Pages– 7

224614(24)
024813(24)

Diploma in Engineering (Sixth Semester) Examination, April-May, 2016

(Old Course)

(Elect. Engg. Branch)

UTILIZATION of ELECTRICAL POWER

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. किसी मोटर द्वारा हाईस्ट लोड प्रचालन के लिए उसका चार कोटियों में प्रचालन प्रक्रिया को लोड टार्क, मोटर टार्क एवं मोटर की गति को दर्शाते हुये समझाइए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Explain the four quadrant operation of a motor driving a hoist load with the help of diagram showing directions of motor torque, load torque and motor speed in each quadrant.

अथवा

Or

थ्री-फेज स्क्वीरेल केज इण्डक्शन मोटर को स्टार्ट करने की स्टार-डेल्टा एवं ऑटोट्रांसफार्मर विधि को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझाइए—

(i) स्टार्टिंग टार्क एवं रनिंग टार्क

(ii) स्टार्टिंग स्थिति पर

Compare the star-delta and autotransformer methods of starting of three phase squirrel cage induction motor on the basis of following points :

(i) Starting torque and running torque

(ii) Starting condition

2. विद्युत ब्रेकिंग को समझाइए। विद्युत ब्रेकिंग की विभिन्न विधियों का वर्णन कर उनके तुलनात्मक लाभ लिखिए। 10

Explain electric braking. Describe various methods of electric braking and mention their relative merits.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. विद्युत तापन के सिद्धान्त को समझाइए एवं उसके लाभ एवं हानियों को लिखिए। 10

Explain the principle of electric heating and state its advantages and disadvantages.

अथवा

Or

परावैद्युत तापन के सिद्धान्त को समझाइए। परावैद्युत पदार्थ में होने वाली परावैद्युत हानि किन कारकों पर निर्भर करती है, समझाइए।

Explain the principle of dielectric heating. Expain the factors on which the dielectric loss in a dielectric material depends.

4. एक हाई फ्रिक्वेंसी फरनेस की दक्षता की गणना कीजिए, जो 1.8 किग्रा एलुमिनियम को 10 मिनट में पिघलाता है। फरनेस का इनपुट 5 किग्रा एवं प्रारम्भिक तापमान 15° सें०ग्रे० है।

दिया है—

एलुमिनियम का विशिष्ट ताप = 800 J/kg/°C

एलुमिनियम का गलनांक = 660°C

एलुमिनियम की गुप्त उष्मा = 32 kJ/kg.

1 जूल = $2{\cdot}78 \cdot 10^{-7}$ kWH 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Estimate the efficiency of a high frequency induction furnance which takes 10 minutes to melt 1.8 kg of aluminium. The input to the furnance being 5 kW and initial temperature 15°C.

Given : Specific heat of Aluminium 800 J/kg/°C

Melting point of Aluminium 600°C

Latent heat of fusion of Aluminium = 32 kJ/kg

1 Jule = $2{\cdot}78 \times 10^{-7}$ kWH.

5. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एवं प्रतिरोध वेल्डिंग में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 10

Differentiate between electric arc welding and resistance welding.

अथवा

Or

डी सी एवं ए सी वेल्डिंग के विभिन्न कम्पोनेन्ट क्या हैं? उनकी कार्यप्रणाली को समझाइए।

What are the basic components of DC and AC welding set and explain their working.

6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— (कोई दो) 2×5=10

(i) MIG वेल्डिंग

(ii) TIG वेल्डिंग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) वेल्डिंग ट्रांसफार्मर

Write short notes on following : (any **two**)

(i) MIG welding

(ii) TIG welding

(iii) Welding Transformer

7. सतह पर इलुमिनेशन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए— 5×2=10

(i) जब प्रकाश लम्बवत् हो एवं

(ii) जब प्रकाश सतह पर किसी कोण पर आपतित हो।

Derive an expression for the illumination on a surface when :

(i) it is normal and

(ii) it is inclined to the axis of beam of incident light

अथवा

Or

निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए— 5×2=10

(i) कैण्डल पॉवर

(ii) इल्युमिनेशन

(iii) प्रदीपन दक्षता

(iv) रिडक्शन फैक्टर

(v) उपयोगिता गुणांक

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Define the following terms :

(i) Candle power

(ii) Illumination

(iii) Luminous Efficiency

(iv) Reduction factor

(v) Utilization factor

8. एक 500 वाट का लैम्प, जिसका एम.एस.सी.पी. 1000 है, वर्किंग प्लेन से 2.7 मीटर ऊपर लटकाया गया है।
गणना कीजिए—

(i) वर्किंग प्लेन पर इल्युमिनेशन

(ii) लैम्प दक्षता

(iii) क्षैतिज सतह पर 2.5 मीटर के दूरी पर इल्युमिनेशन। 4+3+3=10

A lamp of 500 watts having MSCP of 1000 is suspended 2·7 metres above the working plane,
calculate :

(i) Illumination directly below the lamp at the working plane.

(ii) Lamp efficiency

(iii) Illumination at a point 2·5 m away on the horizontal plane from vertically below the lamp.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. शक्ति प्रणाली में निम्न शक्ति गुणांक के क्या कारण हैं ? शक्ति गुणांक में सुधार के लिए तुल्यकालिक कैपेसिटर के बारे में समझाइए। 10

What are the causes of low power factor in a power system? Explain about synchronous capacitor to improve the power factor.

10. एक थ्री-फेज तुल्यकालिक मोटर का यांत्रिकीय भार 122 कि.ता. है, एक लोड 510 कि०वा०, 0.8 पश्चगामी के पार्श्व में जुड़ा है। मोटर का उत्तेजन को इस तरह रखा गया है, कि मोटर का इनपुट 140 के.व्ही.ए. है। प्रणाली का नया पॉवर फैक्टर ज्ञात कीजिए। 10

A 3-phase synchronous motor having a mechanical load (including losses) of 122 kW is connected in parallel with a load of 510 kW at 0.8 p.f. lagging. The excitation of the motor is adjusted so that the kVA input to the motor becomes 140 kVA. Determine the new power factor of the system.

www.csvtuonline.com